

Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta

Problema 1. Una Máquina de bajo nivel con código binario (40%)

Se desea implementar una máquina de bajo nivel de código binario basado en listas, y para eso hay que crear un programa en Python que permita recibir instrucciones binarias, y realizar ciertas acciones sobre el estado de un número de listas. El programa debe realizar las siguientes tareas:

1. Debe iniciar el programa solicitando el ingreso de un comando.
2. Si el comando ingresado por pantalla es “000001”, se debe preguntar a qué lista se debe realizar el ingreso (X o Y o Z). Después, se debe preguntar por un valor numérico a ingresar. Una vez ingresado, este valor se debe agregar al final de las listas indicadas (X o Y o Z), y volver al punto 1.
3. Si el comando es “000002”, se debe preguntar la lista donde realizar el proceso (X o Y o Z). El proceso que se debe llevar a cabo es sumar todos los elementos presentes en la lista, y dejar dicho valor en la primera posición de ésta, eliminando todo el resto de los valores (o sea, al final del proceso, la lista solamente contendrá un elemento), y volver al punto 1.
4. Si el comando es “000003”, se debe recorrer la lista X, y sumar cada elemento con su correspondiente en la lista Y y Z. El resultado de cada suma (comando 000002) se debe almacenar en la misma posición, en la lista X. O sea, para cada índice “i” de las listas, $X_i = Y_i + Z_i$, y volver al punto 1.
5. Si el comando es “000000”, se debe terminar el ingreso de comandos, y escribir por pantalla el valor promedio presente en cada lista, además de la cantidad de comandos procesados (incluyendo el comando FIN, sin incluir comandos erróneos).

Comandos:

000000=fin

000001=ingresar

000002=sumar

000003=total

Ejemplo
Ingrese comando binario: 000001 ¿En qué lista desea agregar el valor? (X/Y/Z): X Ingrese valor: 10 Ingrese comando binario: 000001 ¿En qué lista desea agregar el valor? (X/Y/Z): W Nombre de lista incorrecta ¿En qué lista desea agregar el valor? (X/Y/Z): X Ingrese valor: 20 Ingrese comando binario: 000001 ¿En qué lista desea agregar el valor? (X/Y/Z): Y Ingrese valor: 3 Ingrese comando: 000002 Las listas no poseen el mismo tamaño Ingrese comando: 000001 ¿En qué lista desea agregar el valor? (X/Y/Z): Y Ingrese valor: 4 Ingrese comando: 000002 Las listas no poseen el mismo tamaño Ingrese comando: 000001 ¿En qué lista desea agregar el valor? (X/Y/Z): Z Ingrese valor: 1 Ingrese comando: 000001 ¿En qué lista desea agregar el valor? (X/Y/Z): Z Ingrese valor: 1 Ingrese comando: 000002 Ingrese comando: 000003 Seleccione la lista (X/Y/Z): X Ingrese comando: 000000 Resultado en X: 39.0 Resultado en Y: 3.5 Resultado en Z: 1 Comandos procesados: 9

Problema 2. Buscando stock (60%)

Las consolas de nueva generación han llegado al mercado, pero no de la mejor manera. Gracias a la pandemia y a problemas de suministros en las líneas de producción, ha habido una escasez de estos esperados dispositivos, provocando la histeria de los fanáticos por conseguir una lo antes posible.

Uno de los profesores del curso es fanático de Sony y está buscando alguna tienda que tenga en stock un PlayStation 5, como es de esperar ninguna tienda tiene disponibilidad, pero se sabe que diferentes tiendas han liberado stock sin avisar, lo que genera la posibilidad de conseguir una si se verifica la web de la tienda en el instante correcto.

Es tu deber ayudar al profesor a encontrar las tiendas con más probabilidades de tener consolas disponibles en el futuro cercano, ya que si lo consigue seguro revisará las pruebas con cariño y piedad.

En primer lugar, se te entregará un archivo llamado **consolas.txt** que contiene todas las transacciones hechas en los últimos 30 días. El archivo tiene el siguiente formato:

tienda,cantidad,dia,version,precio,divisa

donde,

tienda: Es el lugar donde se vendió la consola.

cantidad: Cantidad de consolas vendidas en esa transacción

dia: Día de la transacción

version: Versión de la consola que puede ser con **Disco** o **Digital**.

precio: el precio al que se vendió.

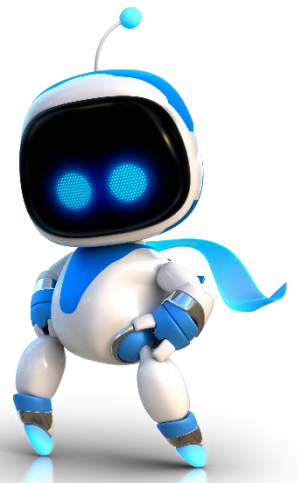
divisa: moneda en la que se compró, que puede ser **CLP** o **USD**.

Tendrás que calcular lo siguiente:

- 1) Un indicio de que una tienda pueda tener más stock es la cantidad de consolas que ha vendido. Deberás desplegar en orden descendente las tiendas y la cantidad de consolas vendidas.
- 2) El profesor busca la versión con Disco. Debes desplegar la cantidad de consolas de cada tipo que ha vendido cada tienda, en orden ascendente según la versión con disco.
- 3) Hay tiendas que debido a la alta demanda han aprovechado de subir los precios. Debes **crear un procedimiento** que calcule e imprima cuál o cuáles son las tiendas más usureras. Considera que las tiendas no han modificado sus precios. Tome en cuenta solo la consola con disco, ya que es la versión más cara.
- 4) Despliega la o las tiendas con el precio más bajo de la versión con Disco.
- 5) Solo por curiosidad, ¿a cuánto asciende la cifra de consolas vendidas en estos últimos 30 días?
- 6) **Puntaje Extra:** Despliegue los días que no hubo ninguna venta.

Nota: Considera que las compras internacionales (pagadas con moneda extranjera) deben convertirse a moneda nacional a razón de 1 USD = 725 CLP.

Consejo: Tener cuidado al momento de ordenar las listas.



Ejemplo de ejecución

Salida por pantalla
1) Cantidades totales AliSlow: 101 WXYZin: 68 Macroplay: 68 Fmart: 61 Saers: 58 oBay: 53 MacFactory: 52 Lotes: 50 TheyPlay: 48 Falafea: 44 Mercado Cerrado: 44 Movismoon: 43 Creepley: 41 Amazonia: 21 Londres: 17 2) Cantidades por versión Londres: 17 con Disco, 0 Digitales Amazonia: 19 con Disco, 2 Digitales Falafea: 28 con Disco, 16 Digitales TheyPlay: 30 con Disco, 18 Digitales Creepley: 32 con Disco, 9 Digitales Mercado Cerrado: 37 con Disco, 7 Digitales Saers: 40 con Disco, 18 Digitales Lotes: 40 con Disco, 10 Digitales MacFactory: 42 con Disco, 10 Digitales oBay: 42 con Disco, 11 Digitales Movismoon: 43 con Disco, 0 Digitales Fmart: 61 con Disco, 0 Digitales WXYZin: 62 con Disco, 6 Digitales Macroplay: 68 con Disco, 0 Digitales AliSlow: 78 con Disco, 23 Digitales 3) Tiendas usureras Mercado Cerrado: 980000 CLP 4) Tiendas con menor precio Amazonia: 361775 CLP Saers: 361775 CLP 5) Se ha vendido un total de 480336435 CLP 6) Días sin ventas Día 2 Día 14

Con el fin de que al revisar su prueba se entienda mejor lo que realizó, utilice nombres de variables que tengan relación con el propósito que tienen. Si va a crear un contador, prefiera nombres como “contador” o “cont” y evite nombres como “c”. Así su profesor no tendrá problemas en interpretar su código.

Observaciones: Suba el archivo .py de cada problema a la tarea correspondiente en Campus Virtual. Las entregas pasadas la hora tendrán un descuento en la calificación, cualquier entrega que sobrepase excesivamente el tiempo estipulado se evaluará con la nota mínima. La hora de los servidores de Campus Virtual pueden diferir de la que marca su computador, por esta razón debe enviar los archivos unos minutos antes del tiempo estipulado. Para asegurarme que leyó completamente estas instrucciones, agregue al código un comentario que contenga su nombre completo dentro de las primeras cinco líneas. Si el código no contiene el comentario, se descontará un 15% del puntaje obtenido en cada uno de los ejercicios en los que no agregó el nombre. Una prueba respondida correctamente en un 60% corresponde a una nota 4.0.

Compromiso de honestidad

Me comprometo a ser honesto al realizar esta evaluación, y a que entregaré el resultado de mi trabajo personal. La entrega de mis respuestas en Moodle valida este compromiso.